

De datos a decisiones: El mercado de Airbnb en Bogotá

**Data Xperience
C3G4**

EQUIPO DE TRABAJO

**Eimy Nicolle Rubio, Laura Torres,
Juan Esteban Melo, Juan Serrano**

El Problema de Análisis: Descodificando el éxito en Bogotá

El Éxito Percibido



Métrica: Calificación General (Rating).



¿Qué factores físicos, geográficos y de experiencia explican una calificación perfecta por parte del huésped?

El Éxito Comercial



Métrica: Nivel de Ocupación.



¿Qué características estructurales de una propiedad predicen que se mantenga reservada durante el año?



Analizamos propiedades activas en los últimos 12 meses para ir más allá de una sola variable y entender el **ecosistema completo**.

La Materia Prima: Inside Airbnb

[01] ORIGEN Y VOLUMEN

Datos extraídos de Inside Airbnb – Get the Data.

Captura una fotografía del mercado en un momento específico (no un censo permanente).

[02] JUSTIFICACIÓN ANALÍTICA

Proporciona variables multidimensionales directamente vinculadas a nuestras preguntas:

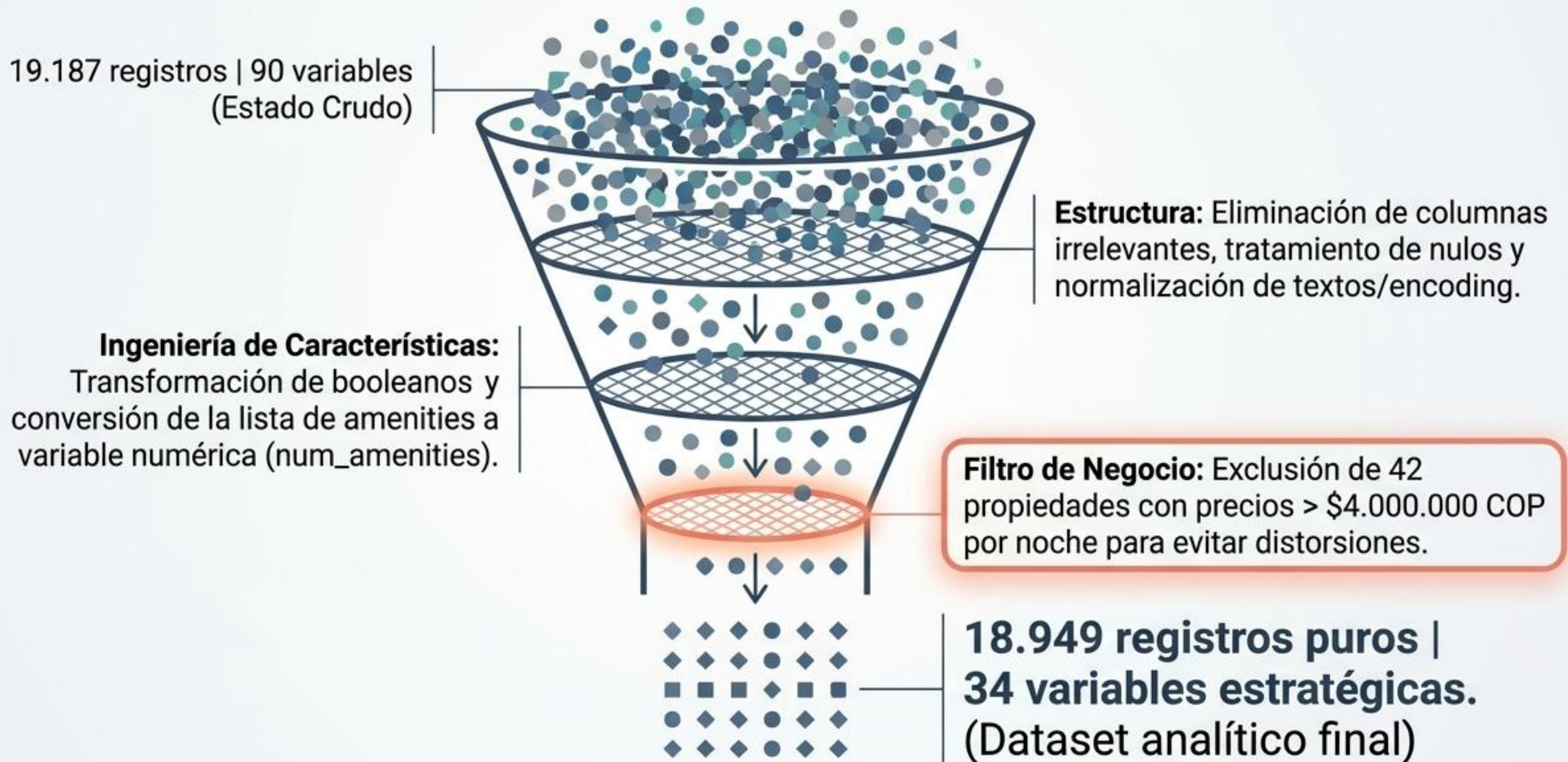
-  - Precio
-  - Disponibilidad (estimated_occupancy_l365d)
-  - Reseñas
-  - Geografía

[03] RESTRICCIÓN TÉCNICA (DISCLAIMER)



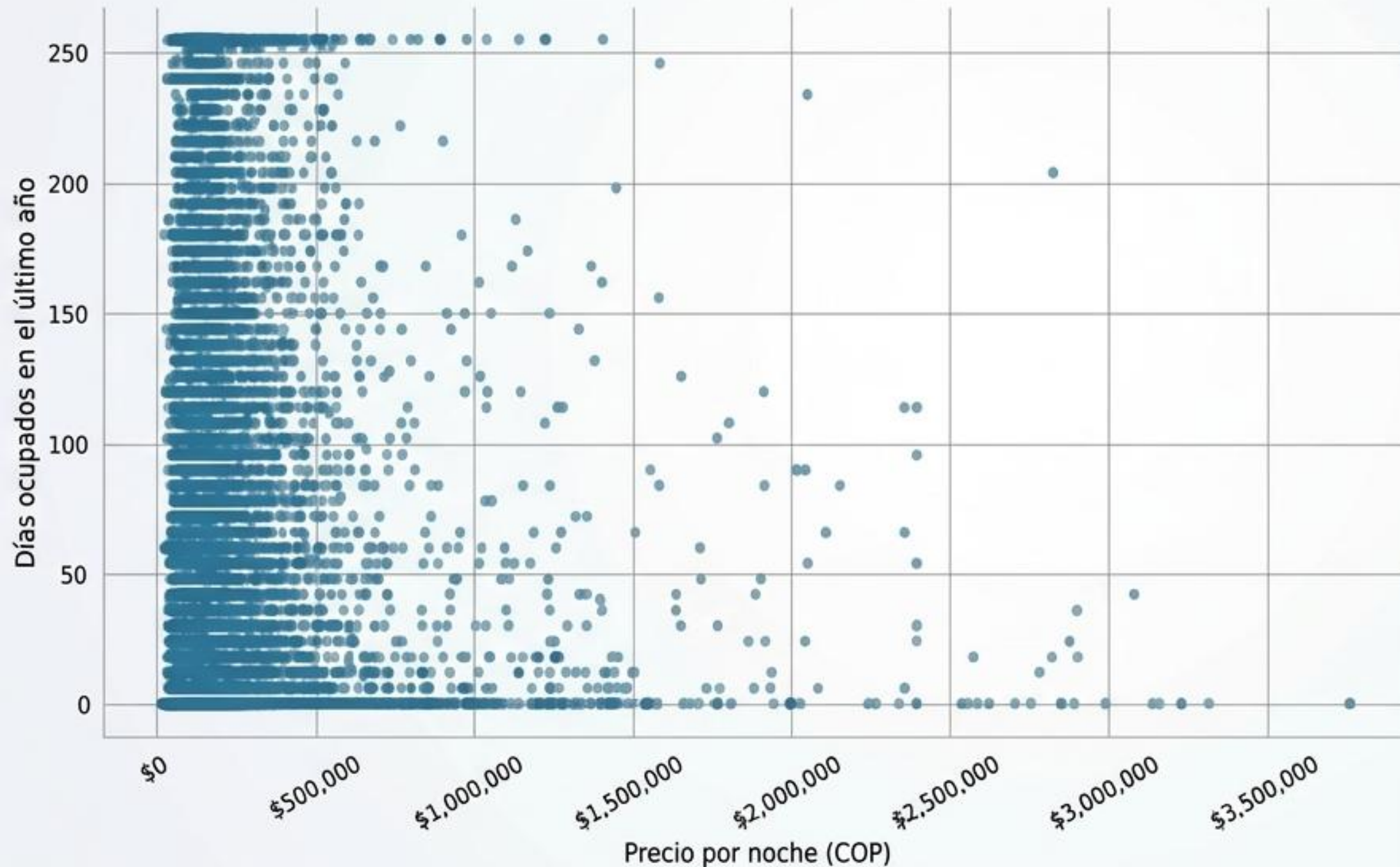
Las ubicaciones (lat/lon) están anonimizadas para protección.
La ocupación es una estimación basada en reseñas y disponibilidad, no un recuento contable directo de reservas.

Refinando el Mercado: Limpieza y Transformación



Desmintiendo el Mito del Precio

Precio vs Ocupación anual



$$r = -0.027$$

(Correlación de Pearson)

La asociación lineal es casi inexistente. El precio por noche, por sí solo, es incapaz de explicar las variaciones en la ocupación de una propiedad en Bogotá.

Impacto de Negocio:

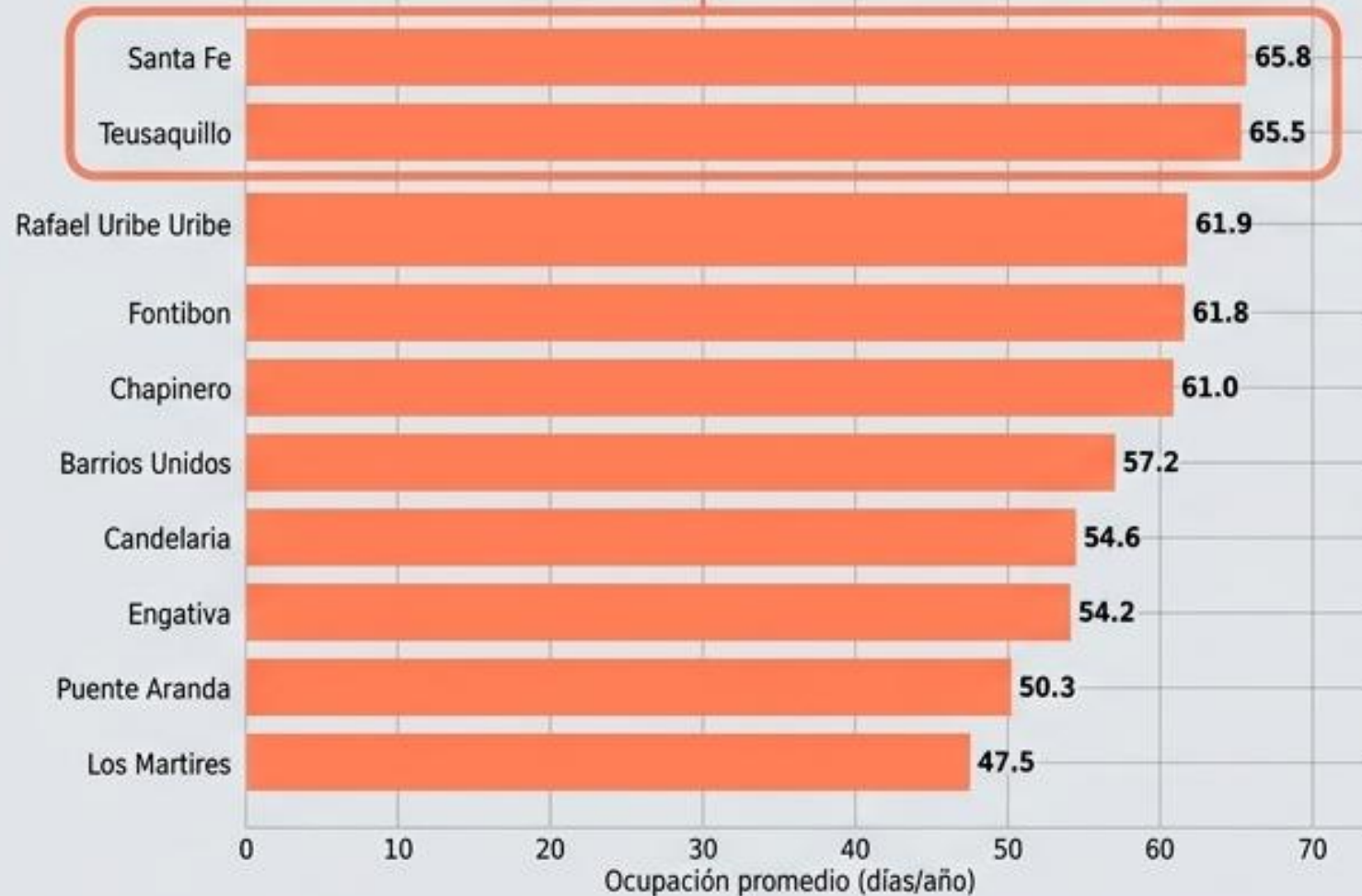
Analizar el éxito de un Airbnb requiere un enfoque multidimensional; competir solo por precio no garantiza demanda.

La Radiografía de la Demanda en Bogotá

El Factor Geográfico

Santa Fe (65.8 días) y Teusaquillo (65.5 días) lideran la ocupación anual.

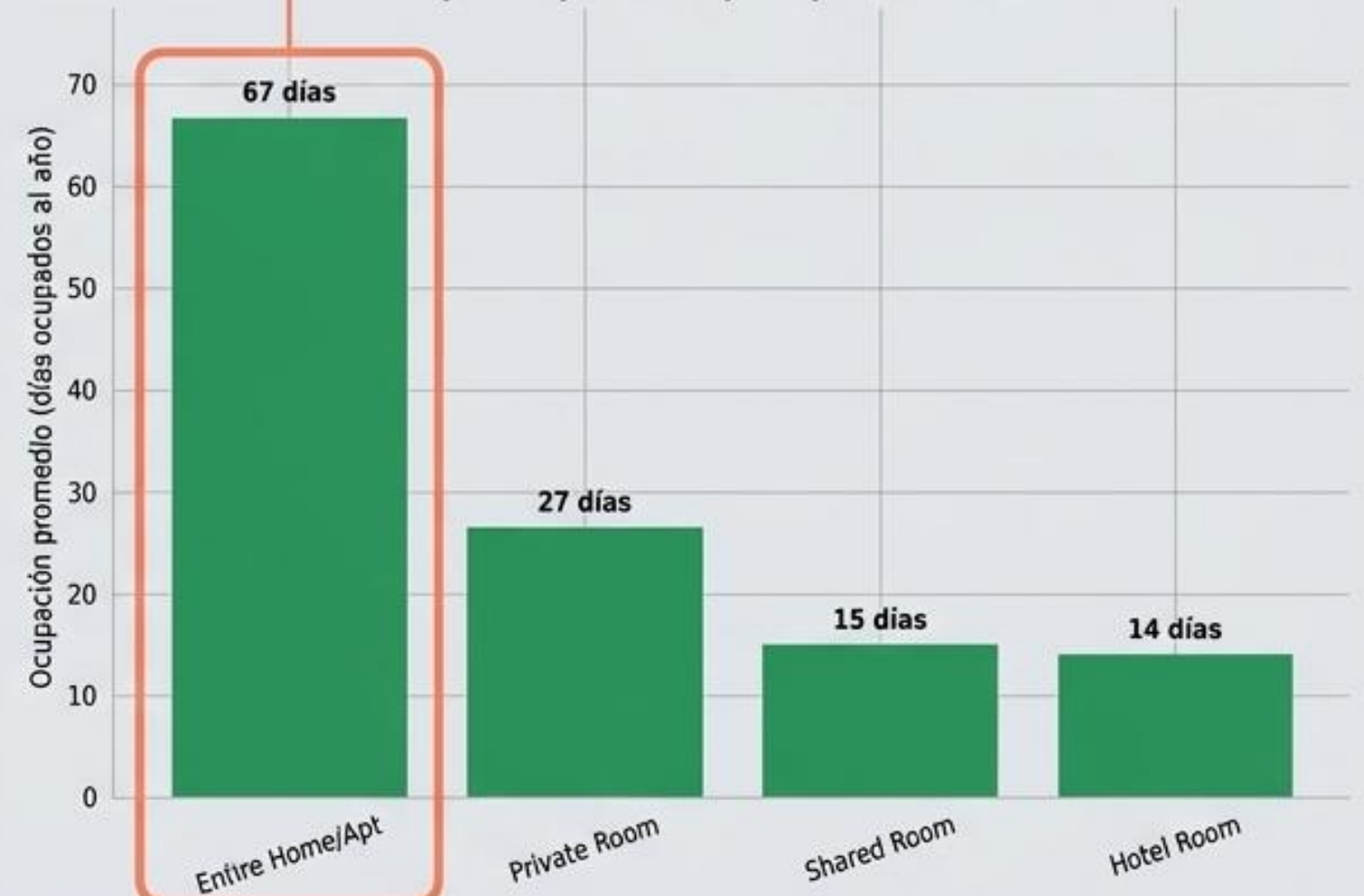
Top 10 zonas con mayor ocupación promedio



El Factor Físico

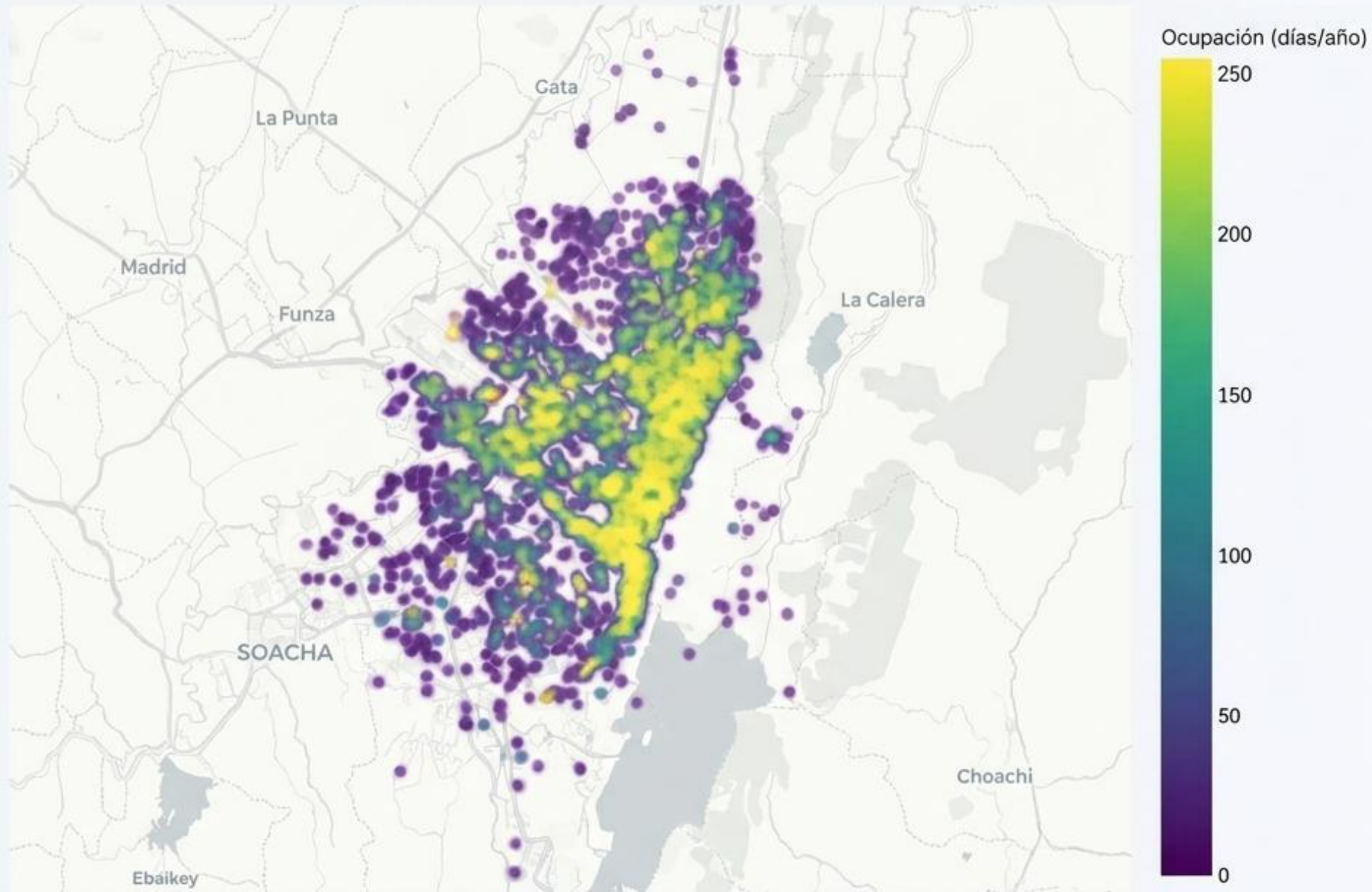
Privacidad premium: Las propiedades completas promedian 67 días, superando ampliamente a habitaciones privadas.

Ocupación promedio por tipo de habitación



Takeaway: La ubicación céntrica tradicional y la privacidad del espacio son los verdaderos impulsores descriptivos de la demanda.

Zonas Doradas: La Ubicación como Ventaja Estructural



Santa Fe

65.8 días/año

Teusaquillo

65.5 días/año

Estos promedios confirman que la geografía dictamina la línea base de la demanda. Invertir en los corredores centrales absorbe inherentemente el flujo turístico y corporativo.

Modelo 1: Prediciendo la Calidad Percibida (Rating)

Algoritmo: Regresión Lineal Múltiple. Target: review_scores_rating

Results Dashboard

$R^2 = 0.111$

(Explica el 11% de la varianza)

Prevención de Data Leakage

**[Limpieza + ~~Ubicación~~ + Valor +
Valor + Check-in] = Rating General**

Se excluyeron las sub-notas porque conforman aritméticamente el resultado. Incluirlas habría enseñado al modelo una trampa matemática, no un patrón analítico real.

MAE = 0.242

(Margen de error promedio de 0.24 puntos)

El iceberg de la subjetividad

11.1% - Factores Estructurales

- 🏷 Precio
- 🛏 Número de camas
- 📍 Localidad
- 👤 Estatus de Superhost

88.9% - Subjetividad Humana

- 🧠 Expectativas previas
- 💬 Expectativas previas
- 👥 Química con el anfitrión
- 📅 Incidentes de viaje
- 👁 Estética visual

El bajo R^2 no es un fracaso del modelo, es un **hallazgo de negocio**. Confirma que la calificación es una métrica profundamente experiencial, imposible de predecir únicamente mapeando variables físicas o geográficas.

Modelo 2: Clasificando el Éxito Comercial

Algoritmo: Regresión Logística Multinomial

estimated_occupancy_l365d



Tercil 3 (Alta)

Alta rotación (> 60 días).

Tercil 2 (Media)

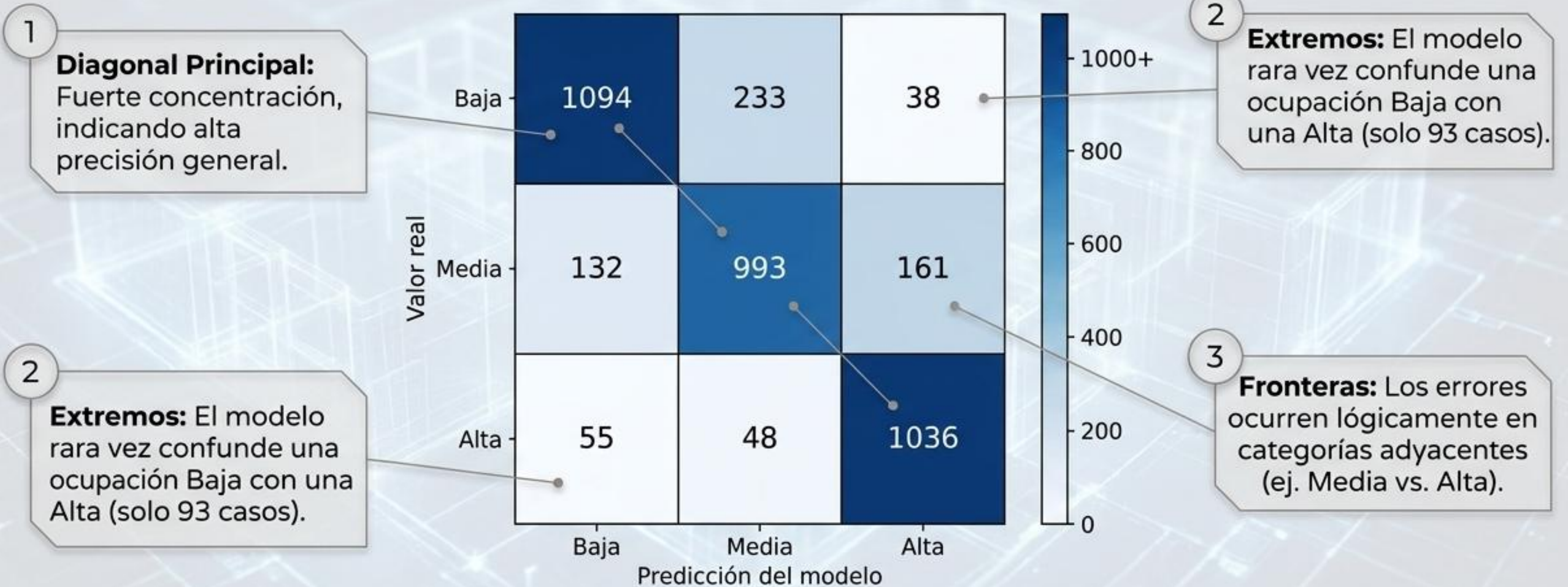
Ocupación esporádica (hasta la mediana de activos: 60 días).

Tercil 1 (Baja)

Propiedades inactivas o con 0 días (36% del dataset). Límite definido manualmente.

Target: Predecir a qué tercil pertenecerá una propiedad usando solo variables de infraestructura y geografía.

Desempeño Estructural: 82.4% de Exactitud



Insight: El modelo confirma que la ocupación obedece a una progresión lógica predecible basada en atributos tangibles, no al azar.

Síntesis: La Dualidad del Mercado Airbnb

La Calidad Percibida (Modelo 1)

Naturaleza: Altamente Subjetiva
($R^2 = 11.1\%$).

Motor principal: Gestión operativa y factor humano (Superhost).

Predicción: Difícil de modelar matemáticamente con datos estáticos.

El Éxito Comercial (Modelo 2)

Naturaleza: Estructuralmente Predecible (Exactitud = 82.4%).

Motor principal: Ubicación, privacidad y características del inmueble.

Predicción: Altamente modelable mediante clasificación.



El éxito comercial se construye desde el plano (ubicación/tipo), pero la excelencia se logra en la hospitalidad (Superhost).

Conclusiones y Plan de Acción

Conclusiones del Mercado (Business Insights)

- El precio aislado es un espejismo competitivo ($r = -0.027$).
- La demanda se agrupa en polos tradicionales/céntricos (Santa Fe, Teusaquillo) y exige espacios completos (Entire Home).

Recomendaciones

Para Anfitriones (Operativo)

Invertir en obtener y mantener el estatus de Superhost; es la única métrica que eleva estructuralmente las calificaciones.

Para Analistas (Metodológico)

Explorar modelos no lineales (Random Forest) para capturar sutilezas en el Rating; integrar nuevas variables (calidad de fotos) y mantener el rigor contra el Data Leakage.

Referencias y Fuentes

Fuentes de datos, marco metodológico, herramientas y materiales del proyecto

Fuente de Datos

- ◆ **Inside Airbnb** — Get the Data. Datos públicos de listados de Airbnb en Bogotá. insideairbnb.com/es/get-the-data
- ◆ **Inside Airbnb** — Data Assumptions. Metodología, supuestos y limitaciones de los datos. insideairbnb.com/data-assumptions

Marco Metodológico

- ◆ **IBM** — CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. Marco de referencia del proyecto.
- ◆ **Scikit-learn** — LogisticRegression, LinearRegression, métricas y `train_test_split`.
- ◆ **pandas** — `DataFrame.describe` y `DataFrame.corr` para estadística descriptiva.
- ◆ **Seaborn & Plotly** — visualización estadística y mapeo geográfico interactivo.

Materiales del Proyecto

- ◆ **Google Colab** — Proyecto_final_Airbnb. Código y análisis original del equipo.
- ◆ **Informe del proyecto** — versión exportada en HTML con el desarrollo completo.
- ◆ **Presentación** — De datos a decisiones: el mercado Airbnb en Bogotá.